Modelo de intermitencia PV + BESS

Revisión del modelo, resultados y hallazgos · 28 de September de 2026

Resumen ejecutivo

Se revisaron los siete scripts del modelo de intermitencia, se reconstruyó el pipeline sobre una base probada y se volvió a correr de punta a punta sobre las 51 series. Aparecieron tres hallazgos que cambian las conclusiones del trabajo.

1. El problema planteado no tenía solución. Con la planta fija en 100 MW, las 51 series generan en promedio menos que la demanda de 20 MW (mediana 17.5 MW). El balance energético anual es negativo, de modo que ninguna capacidad de batería alcanza alta confiabilidad: el almacenamiento desplaza energía en el tiempo, no la crea. Esa es la razón de fondo por la que el modelo anterior necesitaba un heurístico para definir un óptimo.

2. El óptimo económico está fuera del rango que se buscaba. Resolviendo en dos dimensiones sobre (potencia de planta, capacidad de batería), la planta óptima mediana es 151 MW y la batería óptima es el 53 % de la energía diaria. El barrido anterior exploraba entre 5 % y 30 %: el óptimo nunca estuvo dentro del rango de búsqueda.

3. Las métricas de intermitencia anteriores no eran utilizables, pero las corregidas sí funcionan. El método antiguo producía 49% de intervalos entre eventos iguales a cero, un artefacto de medir cruces sobre una suma acumulada monótona. La memoria M cambia de signo en 47 de 51 series. Con la metodología corregida, la intermitencia sí explica el almacenamiento necesario ($R^2_{LOO} = 0.71$).

Advertencia. Los parámetros económicos son valores de referencia marcados para revisión, no fuentes citables. Los tamaños óptimos dependen directamente del VoLL y del CAPEX, así que ninguna cifra de LCOE o de dimensionamiento de este informe es publicable hasta reemplazarlos por fuentes propias (NREL ATB para costos; resolución CREG vigente para el costo incremental de racionamiento).

1. El problema anterior no tenía solución

La primera comprobación del pipeline es si el sistema puede, en principio, cubrir la demanda. La respuesta es que no.

Generación media	MW	Serie
Mínima	13.89	La Reforma
Mediana	17.46	—
Máxima	19.43	Cuestesitas
Demanda plana	20.00	—

Series con generación media inferior a la demanda: 51 de 51. Solo para equilibrar la energía haría falta una planta de 115 MW (mediana), y bastante más para generar el excedente con el cual cargar la batería durante rachas nubladas y pagar las pérdidas de conversión.

El síntoma se ve en el techo de confiabilidad: por grande que sea la batería, la LPSP no baja de 23% (mediana). El modelo anterior no podía detectar esto porque definía el óptimo *relativo al máximo alcanzable en su propia grilla*, con lo que un techo bajo quedaba disfrazado de óptimo.

Con la planta fija en 100 MW la LPSP nunca baja de ~20 %

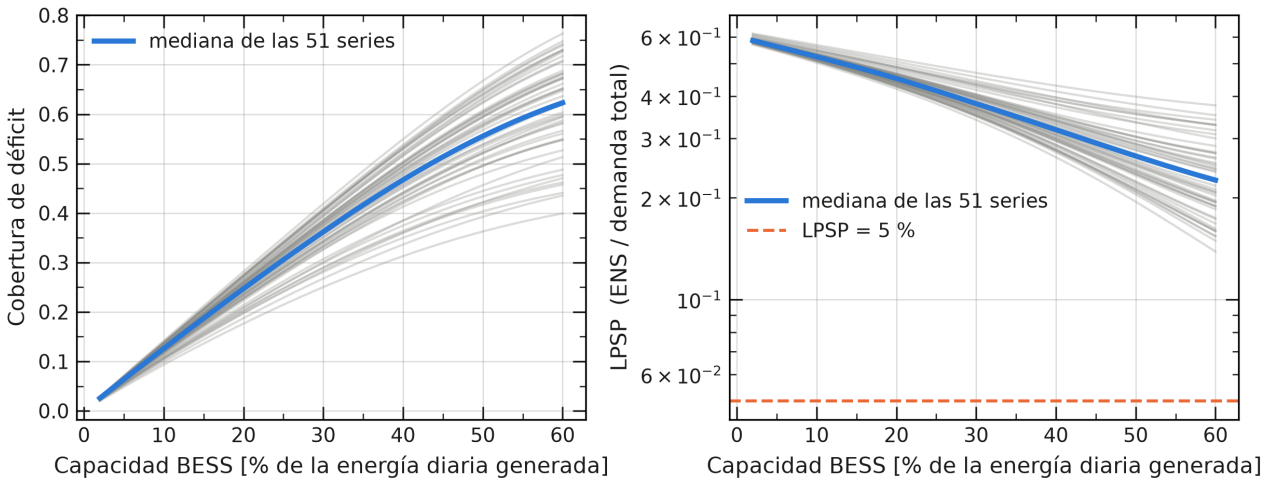


Figura 1. Curvas capacidad–confiabilidad de las 51 series. A la izquierda, la cobertura de déficit; a la derecha, la LPSP estándar en escala logarítmica. Las curvas se aplanan muy por encima del objetivo del 5 %: el limitante es la energía, no el almacenamiento.

2. Las métricas de intermitencia estaban mal calculadas

El cálculo original definía los eventos como los cruces de la *suma acumulada de excedentes* por múltiplos del percentil 25. Eso tiene un problema de fondo: una suma acumulada de una cantidad siempre positiva es monótona creciente, así que no tiene periodos de silencio ni ráfagas. La burstiness está definida para procesos puntuales; aplicarla a un acumulador monótono es un error de categoría.

La consecuencia medible es que muchos pasos cruzaban varios umbrales a la vez, produciendo intervalos entre eventos de duración cero: **49% de los intervalos**. Un intervalo nulo no tiene sentido físico e infla artificialmente la desviación estándar, que es justamente el numerador de *B*.

Impacto sobre los valores publicados

	Método anterior	Método corregido
B — media	+0.067	-0.509
B — rango	[-0.19, +0.39]	[-0.71, -0.27]
M — media	-0.312	+0.117
M — rango	[-0.44, -0.13]	[-0.08, +0.26]
Correlación entre métodos (B)	r = +0.91	
Correlación entre métodos (M)	r = -0.64	
Series donde M cambia de signo	47 de 51	

La lectura es que *B* conserva el ordenamiento entre sitios (r = +0.91) pero no su nivel, mientras que *M* está **anticorrelacionada** (r = -0.64): el ranking de memoria publicado hasta ahora estaba invertido.

La corrección consiste en definir el evento como una corrida contigua de déficit, que sí tiene silencios (días despejados) y ráfagas (rachas nubladas), y en aplicar la corrección de tamaño finito de Kim & Jo (2016), necesaria porque el número de eventos varía mucho entre sitios y la *B* clásica está sesgada por ese número.

Las métricas anteriores no son un proxy de las corregidas

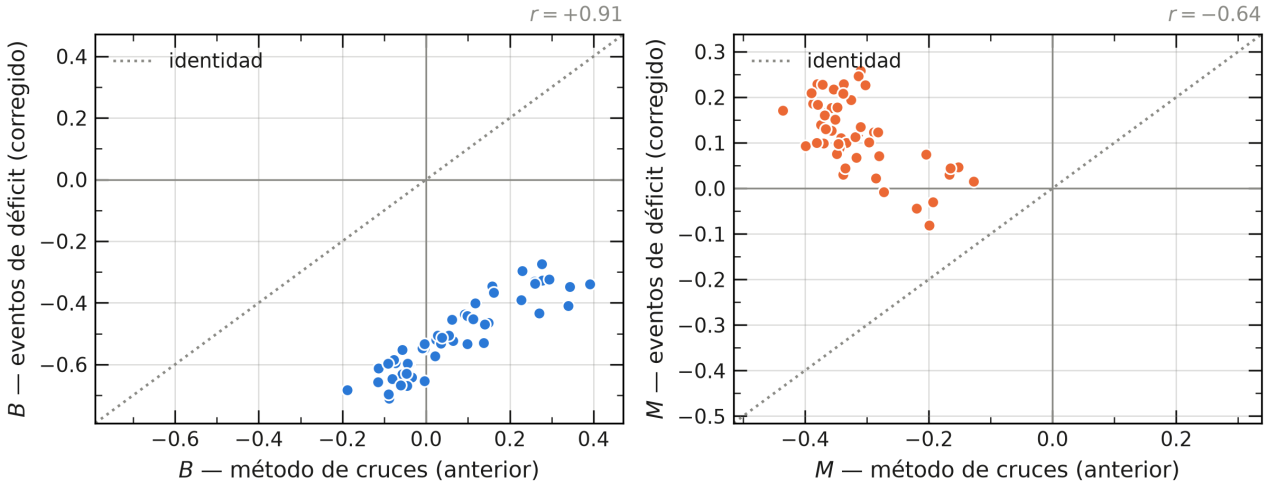


Figura 2. Comparación directa entre ambos métodos. Si coincidieran, los puntos caerían sobre la diagonal. En *M* la nube tiene pendiente contraria a la identidad.

3. Dimensionamiento óptimo de planta y batería

Sin costo, el problema de dimensionamiento es degenerado: la confiabilidad crece de forma monótona con la capacidad, de modo que «maximizar confiabilidad» siempre responde «más grande». Por eso hacía falta un heurístico. Al introducir el costo el óptimo se vuelve interior y único, y la regla de parada deja de ser arbitraria: se agrega batería mientras el costo marginal de la energía no suministrada que se evita sea menor que su valor.

	Diseño anterior	Óptimo económico (mediana)
Potencia de planta	100 MW (fija)	151 MW
Capacidad de batería	se barría 5–30 % de la energía diaria	335 MWh (53 %)
Batería en horas de demanda	—	16.7 h
LPSP	23% (techo alcanzable)	2.8%
LCOE	—	240 USD/MWh
Vertimiento	no se contabilizaba	21%

El óptimo nunca estuvo dentro del rango de búsqueda anterior: se exploraba entre 5 % y 30 % de la energía diaria y el óptimo está en 53 %. La optimización convergió en las 51 series.

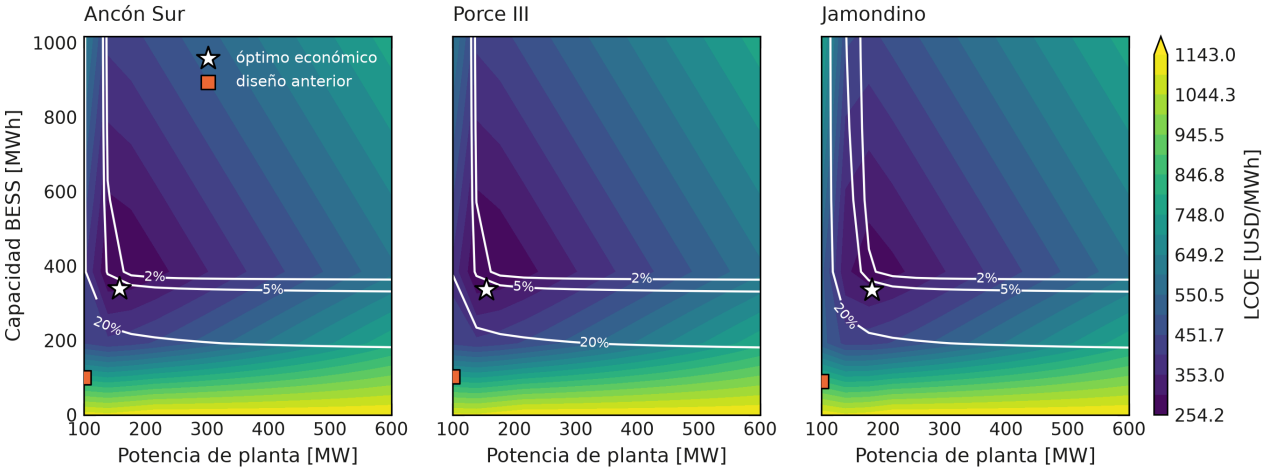


Figura 3. Superficie de LCOE sobre (potencia de planta, capacidad de batería) para tres sitios, con isolíneas de LPSP en blanco. La estrella marca el óptimo económico y el cuadrado naranja el diseño anterior, que queda en la zona de LCOE alto y muy por debajo de la batería necesaria.

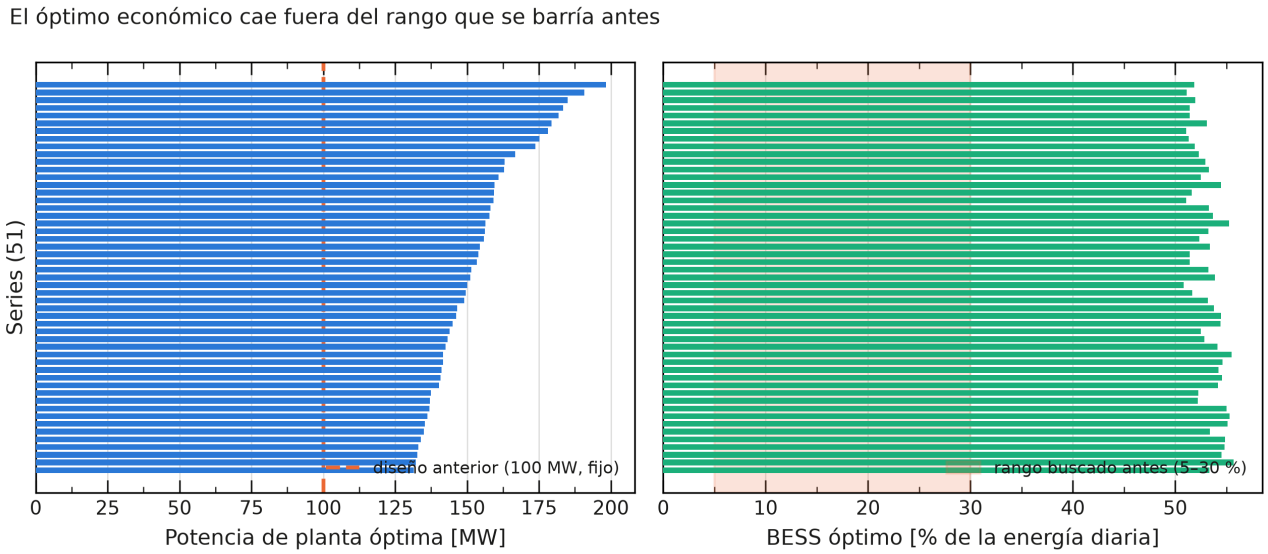


Figura 4. Dimensionamiento óptimo de las 51 series. La banda naranja de la derecha es el rango que se barría antes; ninguna serie tiene su óptimo dentro de ella.

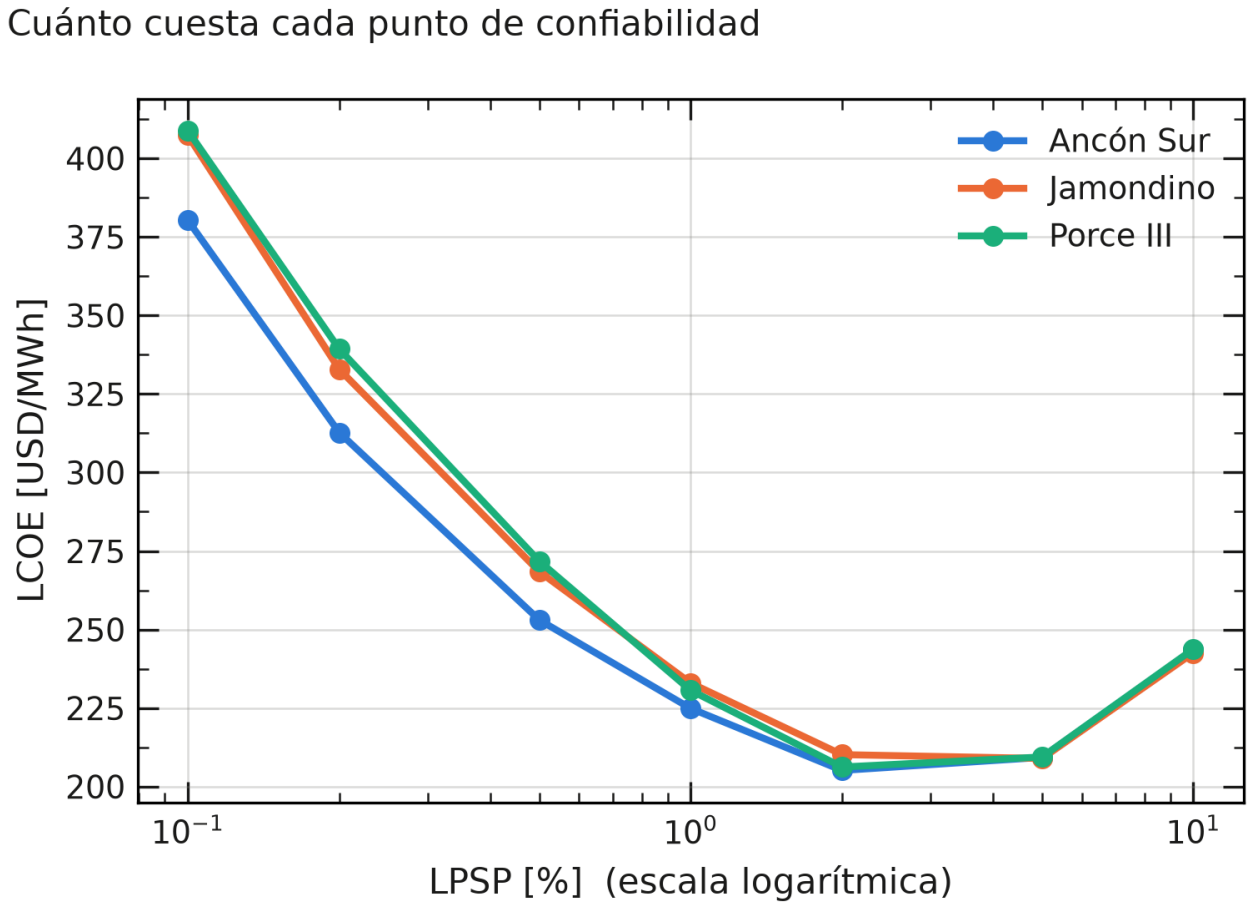


Figura 5. Frente costo–confiabilidad: cuánto cuesta cada punto de LPSP adicional. Es la figura que sustenta la elección de un objetivo de confiabilidad con criterio económico.

4. La intermitencia sí predice el almacenamiento

En lugar de regresar la capacidad contra (B, M) con una logística de cuatro parámetros sobre un objetivo artificial, se propone una forma con estructura física. La curva de confiabilidad resulta aproximadamente exponencial:

$$\mathbf{LPSP(E) \approx L_0 \cdot \exp(-E / \kappa) \iff E^*(LPSP^*) = \kappa \cdot \ln(L_0 / LPSP^*)}$$

El ajuste se sostiene con R^2 mediana de 0.92. La lectura es que el almacenamiento requerido crece **logarítmicamente** con la meta de confiabilidad, con una pendiente κ fijada por la intermitencia del sitio. Todo el comportamiento de una serie queda resumido en un solo parámetro físico, κ [MWh]: el almacenamiento que hay que añadir para dividir la LPSP por e.

Modelo sustituto

$$\mathbf{\ln \kappa = +11.80 +0.384 \cdot B +0.484 \cdot M -1.253 \cdot PSH}$$

Métrica	Valor
R^2 fuera de muestra (LOO)	0.709
RMSE LOO (en ln κ)	0.337
RMSE del baseline (predecir la media)	0.637
Mejora sobre el baseline	+47.1%

Los signos son físicamente correctos: más burstiness exige más almacenamiento, más recurso solar exige menos. A diferencia del modelo anterior, la validación es **fuera de muestra** y contra un baseline explícito: sin ese baseline, comparar cuatro modelos entre sí siempre produce un «ganador» aunque ninguno aporte.

Hallazgo metodológico: la planta de referencia importa

Si κ se calcula en la planta *óptima de cada serie*, el modelo fracasa: $R^2_{LOO} = -0.04$, peor que predecir la media, con todas las correlaciones por debajo de 0.13 en valor absoluto. A planta común funciona: $R^2_{LOO} = 0.71$.

La explicación es física y vale la pena para la tesis: **sobredimensionar la planta es un sustituto de tener batería**. Al optimizar la planta sitio por sitio, el dimensionamiento absorbe precisamente las diferencias de intermitencia que B y M debían explicar, y κ queda casi constante. Para aislar el efecto de la intermitencia hay que comparar los sitios con la misma planta.

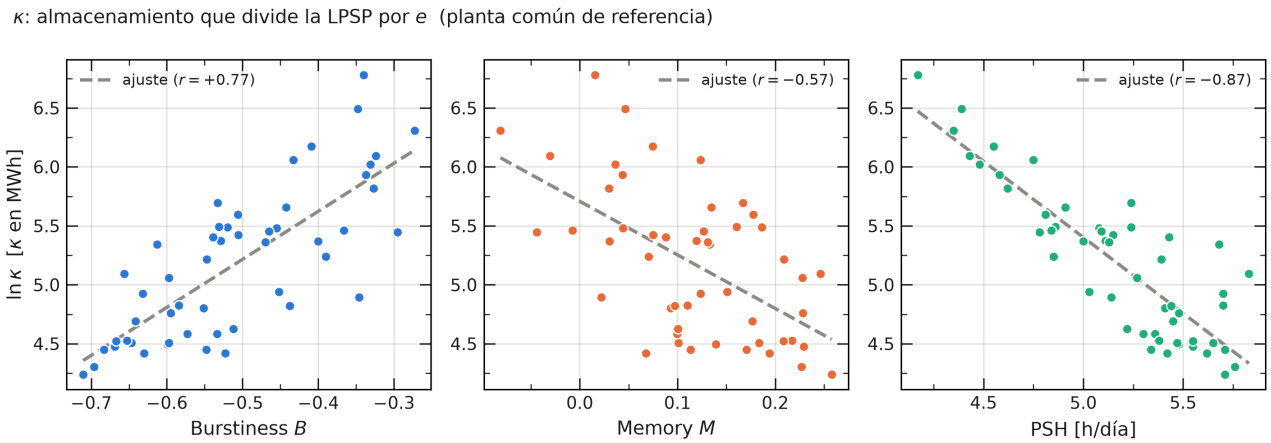


Figura 6. Relación entre κ y las métricas de intermitencia, a planta común de referencia. La burstiness muestra la relación positiva esperada y el recurso solar la negativa.

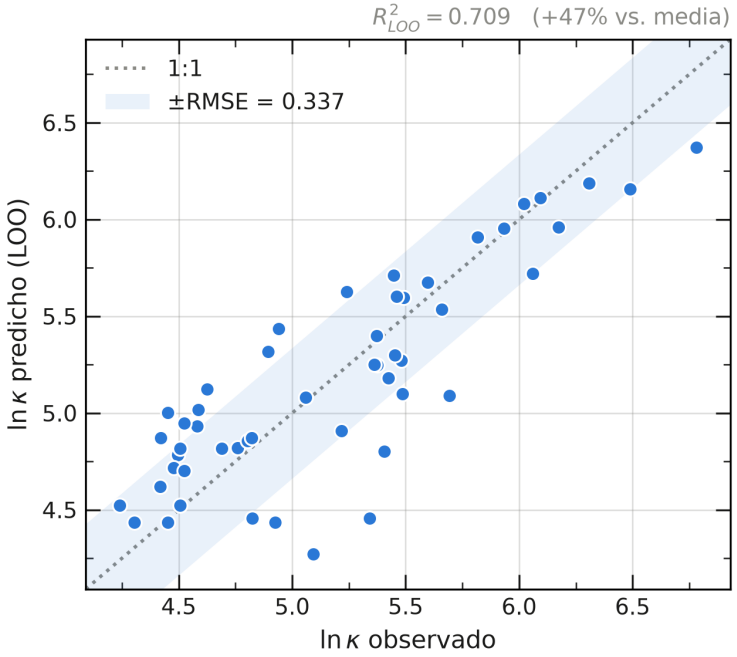


Figura 7. Validación fuera de muestra (leave-one-out). Reemplaza a la comparación «antes vs. después» del modelo anterior, que se evaluaba sobre los mismos datos con los que se había ajustado.

5. Otros hallazgos de la revisión

Hallazgo	Impacto
El simulador no aplicaba límite de potencia, eficiencias, DoD ni vertimiento. La potencia se calculaba y nunca se usaba.	La cobertura cae 6.3 puntos porcentuales al corregirlo, a igual capacidad.
La LPSP usaba como denominador la energía de déficit, no la demanda total.	No era la LPSP de la literatura ni comparable. Ahora se reportan ambas con nombres distintos.
El objetivo de la regresión (conf_max × 0.99) dependía del extremo superior de la grilla de barrido.	Se regresaba B y M contra un artefacto del código, no contra una cantidad física.
área × 0.17 da 79.9 MW de pico, no 100 MW: un módulo de 550 W en 2.58 m² tiene η = 21.3 %, no 17 %.	Equivalía a aplicar sin declararlo un performance ratio de 0.799. Ahora es explícito.
Los nombres de serie venían en Unicode NFD (tildes descompuestas).	21 de 51 series tienen tilde: cualquier merge entre archivos NFD y NFC las descartaba en silencio.
Los resultados «antes vs. después» se evaluaban sobre los datos de entrenamiento.	Las mejoras reportadas eran in-sample.
El mapa de calor tenía los coeficientes escritos a mano y otros límites que el modelo ajustado.	La figura publicada dibujaba 0.30 + 0.20·σ(z) mientras el modelo producía 0.10 + 0.90·σ(z).
Eje dual en la figura de cuenta de tienda.	El eje derecho no era una reetiquetación lineal del izquierdo: la conversión depende de la PSH, que varía por serie.
Errores que impedían ejecutar: spearmanr sin importar, ruta «51 seriesH», índice de PSH sin convertir, series sin ordenar cronológicamente.	El orden importa: la simulación de SOC depende de él.

El detalle completo, con referencias a archivo y línea, está en `BITACORA.md`.

6. Variabilidad interanual

El modelo anterior reportaba un solo número de confiabilidad sobre 27 años, lo que oculta por completo la dispersión entre años. Ahora se evalúa año por año. En la configuración actual la razón entre el peor año y el año mediano es de apenas 1.03× (mediana), pero ese valor bajo es en sí mismo un síntoma: el sistema está tan limitado por energía que la LPSP se satura y la meteorología casi no cambia el resultado. Con la planta correctamente dimensionada esta dispersión debería crecer, y es ahí donde el análisis por fase ENSO cobra sentido.

7. Escenarios de operacion del BESS (objetivo 3)

Las secciones 1 a 6 resuelven los objetivos 1 y 2: que tan intermitente es cada serie y que tan grande debe ser la bateria. Esta seccion resuelve el objetivo 3, una pregunta distinta: una vez que la bateria ya tiene el tamano optimo de la Seccion 3 (sin volver a dimensionarla), como deberia cargarse y descargarse hora a hora. Todos los resultados de las secciones anteriores usan implicitamente la regla mas simple posible — cargar con cualquier excedente, descargar ante cualquier deficit —, llamada aqui **R1, despacho directo**. Esta seccion la compara contra cuatro reglas alternativas, a la misma capacidad ya optimizada de cada serie, sin cambiar el tamano de la bateria en ningun caso.

Las cinco reglas evaluadas

Regla	Idea central	Parametro usado
R1 — Despacho directo	Linea base: reacciona 1:1 al balance instantaneo	—
R2 — Reserva minima de SOC	Descarga solo hasta un piso operativo por encima del SOC minimo	SOC_res = 0.30
R3 — Ventana horaria de descarga	Solo descarga dentro de una franja horaria fija	18-22 h
R4 — Aplanamiento del perfil	Persigue la media movil del balance, no el deficit en si	W = 6 h
R5 — Bloques continuos	Prioriza cargar en corridas largas de excedente	L_min = 3 h

Evaluado sobre las 51 series, a la capacidad ya dimensionada en la Seccion 3 de cada una.

7.1 Comparacion de las cinco reglas

Cada regla se evalua con los mismos cinco indicadores: la LPSP y la cobertura de deficit (que tan confiable es), la fraccion de energia vertida (que tan bien se aprovecha el excedente), los ciclos equivalentes (una aproximacion al desgaste de la bateria) y la suavidad de la rampa neta (relevante sobre todo para R4). El valor reportado es la mediana sobre las series evaluadas.

Regla	LPSP	Cobertura deficit	Vertimiento	Ciclos equiv.	Suavidad rampa [MW]
R1	0.183	0.694	0.019	6072.4	4.46
R2	0.217	0.638	0.100	5517.8	6.36
R3	0.391	0.348	0.511	3018.0	11.60
R4	0.511	0.147	0.795	1275.9	8.01
R5	0.186	0.689	0.030	6026.4	4.80

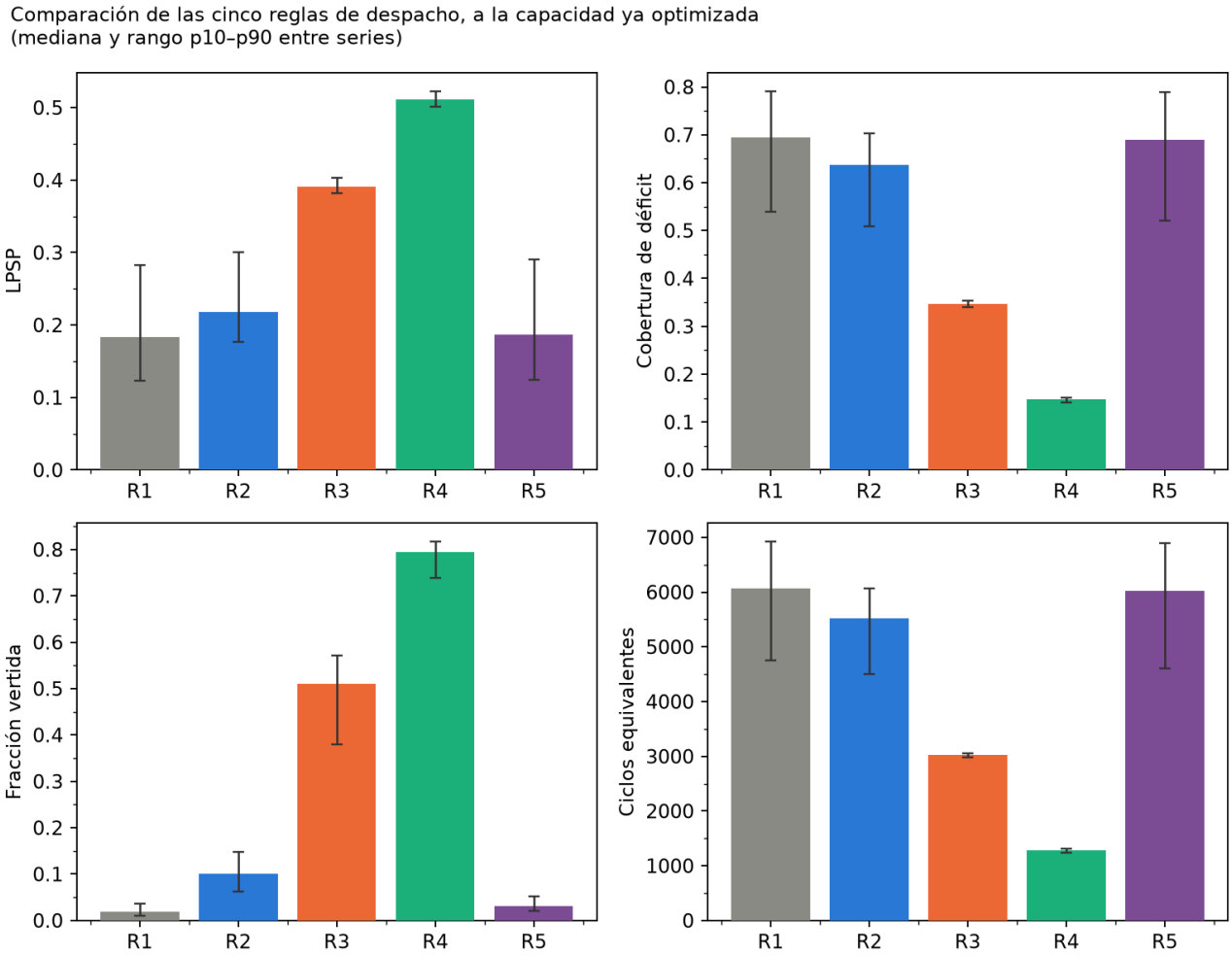


Figura 8. Comparacion de las cinco reglas de despacho, a la capacidad ya optimizada de cada serie. Mediana sobre las series evaluadas; las barras de error muestran el rango p10–p90.

7.2 Cada regla frente a la linea base (R1)

R2 — Reserva minima de SOC. LPSP peor que R1 en 51 de 51 series (mediana +0.0340). Vertimiento +0.0812, ciclos equivalentes -554.6, suavidad de rampa +1.90 MW, todos frente a R1.

R3 — Ventana horaria de descarga. LPSP peor que R1 en 51 de 51 series (mediana +0.2073). Vertimiento +0.4914, ciclos equivalentes -3054.5, suavidad de rampa +7.13 MW, todos frente a R1.

R4 — Aplanamiento del perfil. LPSP peor que R1 en 51 de 51 series (mediana +0.3279). Vertimiento +0.7761, ciclos equivalentes -4796.5, suavidad de rampa +3.55 MW, todos frente a R1.

R5 — Bloques continuos. LPSP peor que R1 en 51 de 51 series (mediana +0.0029). Vertimiento +0.0113, ciclos equivalentes -46.0, suavidad de rampa +0.34 MW, todos frente a R1.

Ninguna regla domina en todos los indicadores a la vez: el ejercicio no busca declarar una «ganadora», sino dejar explicito el costo —en vertimiento o en ciclos— de cada punto adicional de confiabilidad, o el ahorro en desgaste de bateria que se paga con confiabilidad. Cual regla conviene depende de si el criterio operativo prioriza la confiabilidad, la vida util de la bateria o el cumplimiento de una franja horaria fija.

7.3 Distribucion completa entre series

La mediana puede esconder que una regla funcione muy distinto segun el sitio. La tabla siguiente reporta el rango p10–p90 de LPSP y de ciclos equivalentes para cada regla, sobre las series evaluadas.

Regla	LPSP p10	LPSP p50	LPSP p90	Ciclos p10	Ciclos p50	Ciclos p90
R1	0.124	0.183	0.282	4757.2	6072.4	6916.8
R2	0.177	0.217	0.301	4498.4	5517.8	6069.3
R3	0.382	0.391	0.403	2983.4	3018.0	3048.6
R4	0.502	0.511	0.522	1234.6	1275.9	1314.5
R5	0.125	0.186	0.290	4601.5	6026.4	6895.8

7.4 Sensibilidad a los parametros propios de cada regla

R2, R3, R4 y R5 tienen, cada una, un parametro propio (SOC_res, la ventana horaria, W y L_min, respectivamente). Se varia cada uno, uno a la vez, manteniendo los demas en su valor por defecto, sobre un subconjunto representativo de series —no las 51—, ya que el motor de simulacion recorre cada serie hora por hora y la grilla completa sobre todas las series es costosa.

Regla	Parametro	Valor	LPSP	Ciclos equiv.
R2	soc_res	0.15	0.169	6212.3
R2	soc_res	0.2	0.178	6087.7
R2	soc_res	0.3	0.203	5718.7
R2	soc_res	0.4	0.239	5190.5
R2	soc_res	0.5	0.286	4509.9
R3	ventana_horaria	20-22	0.471	1819.1
R3	ventana_horaria	18-22	0.388	3030.8
R3	ventana_horaria	15-22	0.345	3643.0
R3	ventana_horaria	10-22	0.344	3673.2
R3	ventana_horaria	0-23	0.164	6274.3
R4	ventana_suavizado_h	2	0.569	402.5
R4	ventana_suavizado_h	4	0.546	738.3
R4	ventana_suavizado_h	6	0.508	1283.3
R4	ventana_suavizado_h	12	0.362	3398.2
R4	ventana_suavizado_h	24	0.167	6234.8
R5	l_min_h	1	0.164	6274.3
R5	l_min_h	2	0.165	6264.1
R5	l_min_h	3	0.166	6249.5
R5	l_min_h	6	0.178	6074.7
R5	l_min_h	12	0.596	0.2

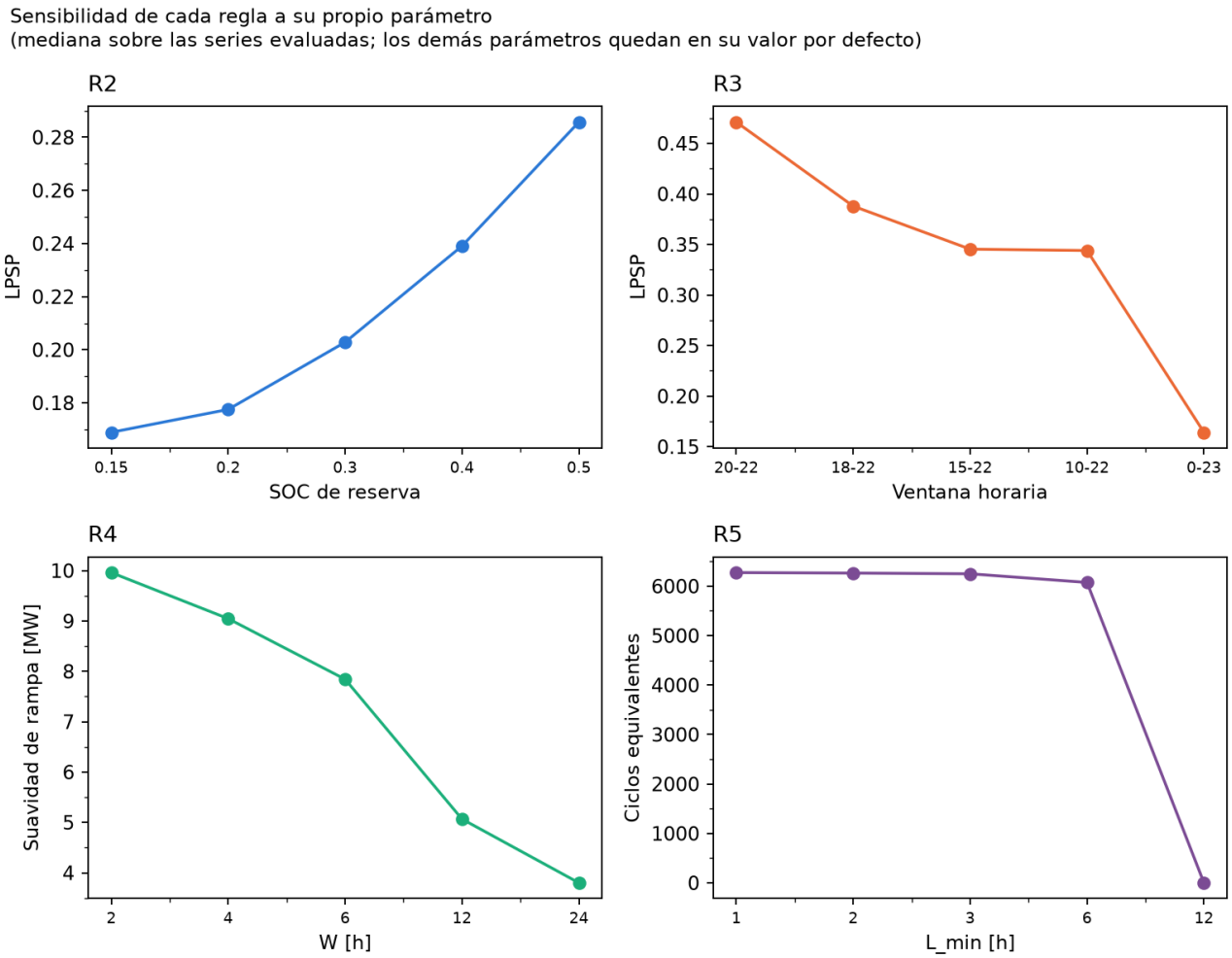


Figura 9. Sensibilidad de cada regla a su propio parametro (mediana sobre las series evaluadas). El eje vertical es el indicador que ese parametro afecta mas directamente en cada regla.

Esta grilla de sensibilidad es un punto de partida, no la busqueda final: el valor por defecto de cada parametro (Seccion 7, tabla de las cinco reglas) se fijo en un orden de magnitud fisicamente razonable, no optimizado. Ajustar estos parametros para cada aplicacion especifica queda como trabajo futuro.

8. Qué falta y qué hay que decidir

Decisiones que no son técnicas

1. Reemplazar los parámetros económicos. Están marcados para revisión en `config.yaml`. Ninguna cifra de LCOE o de dimensionamiento óptimo es publicable hasta hacerlo.

2. Definir el alcance frente al hallazgo 1. O se acepta sobredimensionar la planta alrededor de 1.5×, o se baja la demanda objetivo, o se declara explícitamente que el sistema es de aporte parcial y no de suministro firme. Condiciona todo lo demás.

Trabajo pendiente

3. Aplicar el modelo a las 5 zonas; el paquete ya lo soporta.

4. Clasificar los años por fase ENSO (ONI) y reportar confiabilidad por fase. Es la conexión natural con el capítulo climático de la tesis y probablemente el resultado más aprovechable.

5. Probar la exponencial estirada exp(−(E/κ)^β) si se necesita más precisión que el $R^2 \approx 0.92$ actual.

6. Revisar por qué el archivo de B y M anterior tiene 53 filas para 51 series.

Este informe se genera automáticamente a partir de los archivos de `resultados/` mediante `pipeline/07_informe.py`. Si se vuelve a correr el pipeline con otros supuestos, el informe se actualiza solo: no contiene cifras escritas a mano.